

DAY 5

2026 산업전문인력 AI 역량강화 · 건설기계 · AI 적용을 위한 현장 데이터 수집 및 디지털화

엔터프라이즈 전사 자동화 통합 실무

지금까지 사람이 손으로 잇던 단계를 노코드 워크플로우로 잇습니다.
현장 데이터가 들어오면 자동으로 분류되고, 이상이면 알림이 가고, 대시보드가 갱신되는 하루.

시수

8 시간 · 이론 2H + 실습 6H

오늘의 산출물실시간 KPI 보드 · 전사 통합
워크플로우 1 종**사용 데이터**⑤ 부품 이력 ② 소음 데이터 ④ 결함 사진
(2·3·4 일차 산출물 연계)**도구**n8n · Zapier · Google Sheets · Slack
· LLM API · Make(무료 대안)

오늘은 이렇게 진행합니다

교시	시간	유형	주제	내용
1 교시	09:00-09:50	학습	부서 간 데이터 흐름 · 통합 자동화 구조	Production-ready 통합 자동화 구조 이해
2 교시	10:00-10:50	학습	노코드 오케스트레이션 · 성과 모니터링 설계	n8n·Zapier 기반 부서 간 데이터 오케스트레이션
3 교시	11:00-11:50	실습	실습① 워크플로우 구조 이해	n8n·Zapier 트리거 · 액션 · 조건 분기 · 반복 구조 및 데이터 오케스트레이션 이해 (60 분)
점심	12:00-13:00	점심	점심 식사	
4 교시	13:00-13:50	실습	실습① 실시간 KPI 보드 자동 생성	Google Sheets·Slack· 이메일 연동 가동률 ·MTBF· 불량률 KPI 보드 (120 분 전반)
5 교시	14:00-14:50	실습	실습① KPI 보드 (계속)	2·3 일차 KPI· 정형 DB 산출물 연동 (120 분 후반)
6 교시	15:00-15:50	실습	실습② 이상 탐지 · 승인 라우팅 자동화	현장 정비 보고 기반 Acoustic AI 이상 탐지 ·RAG 노하우 검색 ·Slack 승인 라우팅 (120 분 전반)
7 교시	16:00-16:50	실습	실습② 승인 라우팅 (계속)	4 일차 RAG 벡터 DB 연계 자동화 (120 분 후반)
8 교시	17:00-17:50	실습	실습② 다국가 통합 · 교육 자동화	본사 · 해외법인 · 딜러망 부품 이력 통합 및 신입사원 교육 자동화 워크플로우 (60 분)

무료 실습 환경 — n8n 셀프호스트 (강사 시연) 또는 Make 무료 플랜 · Google Sheets·Apps Script. 결과는 패들렛 「Day05 실습결과」에 게시합니다 .

오늘이 끝나면 이것을 할 수 있습니다

수업목표 — 노코드 플랫폼 (n8n) 으로 현장 데이터 수집 트리거를 설계하고 , 자동 분류 · 이상 감지 알림 · 데이터 품질 모니터링 대시보드로 이어지는 데이터 파이프라인 자동화 워크플로우를 구축할 수 있다 .

- 1 n8n·Zapier 워크플로우 설계 원리 (**트리거** · **액션** · **조건 분기** · **반복**) 를 이해할 수 있다
- 2 현장 데이터 수집 트리거 (센서 입력 · 파일 업로드 · 스케줄) 를 설정하고 **LLM API** **연동 자동 분류**를 구현할 수 있다
- 3 이상 감지 시 Slack· 이메일 알림을 자동 발송하는 워크플로우를 구축할 수 있다
- 4 데이터 품질 모니터링 대시보드 (**수집 건수** · **결측률** · **라벨 분포**) 를 자동 갱신할 수 있다

교수방법 — n8n 시연 → 데이터 수집 파이프라인 단계별 실습 → 이상 감지 · 알림 워크플로우 구축 프로젝트 → 데이터 품질 대시보드 구축 실습

지금까지는 사람이
파일을 옮기고 스크립트를 돌렸습니다.
오늘부터는
트리거가 대신 합니다.

이 파트에서 다룰 것

1~4 일차 산출물이 워크플로우의 노드가 되는 구조 → As-Is vs To-Be → Production-ready 4 조건 → 통합 자동화 5 계층

4 일 동안 만든 것이 오늘 워크플로우의 노드가 됩니다

각 산출물은 이미 " 입력을 받아 출력을 내는 함수 " 입니다 . 오늘은 그 사이를 자동으로 잇습니다 .

01

DAY 1 기준선

- 수집 계획서 → 트리거 조건
- 라벨링 가이드라인 → 허용 값
- 품질 기준 → 모니터링 지표

>

02

DAY 2 스크립트

- preprocess.py · merge_standardize.py
- kpi_report.py
- → 스케줄로 자동 실행

>

03

DAY 3 모델 · DB

- predict(path) 음향 분류
- Vision 라벨링 프롬프트
- fielddata.db → 적재 대상

>

04

DAY 4 에이전트

- RAG 검색 · 시스템 프롬프트
- → 이상 발생 시 노하우 자동 조회
- → 신입 질문 자동 응답

>

05

DAY 5 워크플로우

- 트리거 → 분류 → 알림 → 승인
- KPI 보드 · 품질 대시보드
- 전사 통합 1 종

사람이 있는 흐름과 자동화된 흐름

AS-IS

지금 — 사람이 매번

- 정비사가 녹음 파일을 폰에서 공유폴더로 복사
- 담당자가 월말에 Excel 세 개를 합쳐 KPI 계산
- 이상음은 베테랑이 있을 때만 판단
- 신입 질문은 반장이 바쁘면 다음 날
- 누락 · 지연 · 개인 의존 → 데이터 품질 기준 미달

TO-BE

오늘 이후 — 이벤트가 흐름을 시작

- 파일이 폴더에 도착하면 (트리거) 자동으로 분류 · 적재
- 매일 06:00 스케줄이 KPI 스크립트를 실행하고 Slack 에 요약
- 이상음 확률 0.8 이상이면 RAG 노하우와 함께 반장에게 승인 요청
- 신입 질문은 에이전트가 1 차 답변 , 반장은 검토만
- 모든 단계가 로그로 남아 품질 대시보드에 집계

Production-ready — 시연용과 운영용의 차이 4 가지

워크플로우가 한 번 돌아가는 것과 , 매일 돌아가는 것은 다릅니다 . 8 교시 점검표의 기준입니다 .

1

트리거 신뢰성

- 놓치는 이벤트가 없는가 (폴링 주기 · 웹훅 재전송)
- 중복 실행 방지 (멍등성 키)
- 시간대 · 휴일 처리

2

오류 처리

- 실패 시 재시도 (3 회 , 지수 백오프)
- 그래도 실패하면 데드레터 큐 + 담당자 알림
- 부분 실패가 전체를 멈추지 않게

3

로그 · 추적

- 실행 ID · 입력 · 출력 · 소요 시간
- 누가 승인했는지 기록
- 품질 대시보드의 원천

4

권한 · 보안

- API 키는 자격 증명 저장소에
- 개인정보 (연락처 · 이름) 마스크
- 외부 LLM 에 보내는 데이터 범위 명시

전사 통합 자동화 5 계층

부서가 달라도 계층은 같습니다 . 오늘 실습 ①은 수집 · 처리 · 모니터링 계층 , 실습 ②는 지식 · 알림 / 승인 계층까지 있습니다 .

계층	하는 일	오늘의 노드	연계 산출물
① 수집	파일 · 센서 · 폼 · 스케줄에서 데이터 받기	Webhook · Google Drive/Sheets Trigger · Schedule	DAY 1 수집 계획서
② 처리	전처리 · 표준화 · KPI 계산 · 분류	Code · Execute Command · HTTP(모델 API)	DAY 2 스크립트 · DAY 3 모델
③ 지식	관련 노하우 · 매뉴얼 검색	HTTP(RAG API) · OpenAI/Anthropic 노드	DAY 4 에이전트
④ 알림 · 승인	사람에게 묻고 결과를 받기	Slack(버튼) · Email · Wait for approval	승인 라우팅 규칙표 (오늘)
⑤ 모니터링	건수 · 결측 · 지연 · 오류 집계	Sheets 대시보드 · Error Trigger	DAY 1 품질 기준

워크플로우는 트리거 하나, 액션 여럿, 갈림길 몇 개로 이루어집니다.

이 파트에서 다룰 것

n8n 4 요소 → n8n·Zapier·Make 비교 → 설계 순서 5 단계 → 성과 모니터링 지표

n8n 워크플로우의 4 요소

어떤 노코드 도구든 이 넷으로 설명됩니다. 3 교시 실습에서 네 가지를 하나씩 눌러 봅니다.

TRIGGER

트리거

- 흐름을 시작하는 사건
- 스케줄 (매일 06:00) · 웹훅 (HTTP 요청) · 파일 도착 · 폼 제출 · 앱 이벤트 (Slack 메시지)
- 워크플로우당 1 개 이상

ACTION

액션

- 무언가를 하는 노드
- Sheets 행 추가 · HTTP 요청 · Slack 전송 · 코드 실행 · LLM 호출
- 앞 노드의 출력이 다음 노드의 입력

IF / SWITCH

조건 분기

- 값에 따라 갈림길
- IF: 확률 $\geq 0.8 \rightarrow$ 알림 / 아니면 기록만
- Switch: 심각도 S1~S4 별 다른 경로

LOOP

반복

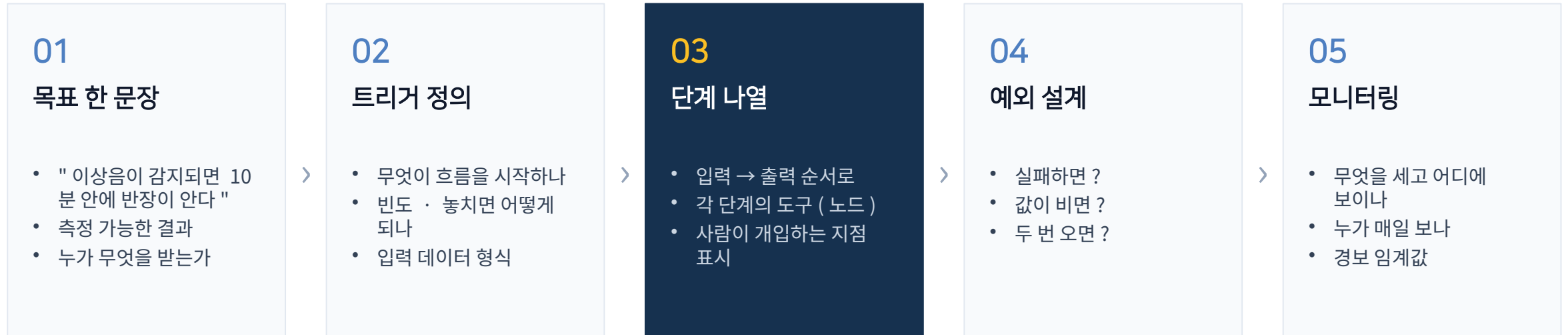
- 여러 항목을 하나씩
- n8n 은 기본이 항목 단위 실행 (배열이면 자동 반복)
- Split in Batches 로 묶음 처리 · 속도 제한

n8n · Zapier · Make — 무엇이 다른가

	n8n	Zapier	Make
형태	오픈소스 · 셀프호스트 또는 클라우드	SaaS	SaaS
비용	셀프호스트 무료 · 클라우드 유료	무료 100 태스크 / 월 · 이후 유료	무료 1,000 오퍼레이션 / 월
코드 노드	JavaScript·Python 내장	제한적 (Code by Zapier)	JS 제한적
조건 · 반복	자유로운 분기 · 루프	경로 (Paths) · 반복 제한	라우터 · 이터레이터
앱 연동 수	400+ · HTTP 로 무엇이든	7,000+	2,000+
데이터 위치	사내 서버 가능	외부	외부
오늘의 용도	기본 (강사 시연 + 클라우드 체험)	개념 비교 · 간단한 알림	무료 대안 실습

보안이 중요한 현장 데이터 (도면 · 고객 정보) 는 **n8n 셀프호스트**가 유일한 선택지에 가깝습니다 . 4 일차 벡터 DB 선택과 같은 논리입니다 .

워크플로우 설계 5 단계 — 노드를 놓기 전에 종이에 그립니다



3 교시 첫 10 분에 팀별로 이 다섯 칸을 채운 **설계 1 장**을 만들고 , 그다음 n8n 을 엽니다 .

데이터 품질 모니터링 지표 — 1 일차 품질 기준이 대시보드가 됩니다

워크플로우가 돌 때마다 이 숫자가 갱신됩니다. 수치가 기준을 벗어나면 그것도 알립니다.

COMPLETENESS

수집 건수 · 결측률

- 일별 수집 건수 vs 계획 (수집 계획서)
- 필수 메타데이터 결측률
- 기준 : 누락률 < 5%

DISTRIBUTION

라벨 분포

- 정상 / 이상 · S1~S4 비율
- 갑자기 한쪽으로 쏠리면 센서 · 라벨 점검
- 기준 : 주간 이동평균 $\pm 20\%$ 이내

TIMELINESS

처리 지연

- 발생 → 적재 → 알림까지 시간
- 단계별 소요 시간 분포
- 기준 : 알림 10 분 · 적재 24 시간

ACCURACY

오경보 · 정확도

- 승인자가 "오경보" 로 표시한 비율
- 사람 검수 vs 자동 라벨 일치율
- 기준 : 오경보 < 20% · 일치 $\kappa \geq 0.6$

워크플로우 세 개를 만듭니다 .
KPI 보드 · 이상 탐지 승인 · 다국가 통합
하나는 오늘 안에 " 운영 가능 " 수준까지 .

이 파트에서 다룰 것

실습① 사내 시스템 노코드 연동 · KPI 보드 (2H) · 실습② 전사 업무 승인 통합 워크플로우 (4H)

DAY 5 실습 구성

실습	시간	데이터	도구	산출물
① 사내 시스템 노코드 연동 · KPI 보드	2H	⑤ 부품 이력 , ② 소음 데이터 (2·3 일차 KPI· 정형 DB 산출물 연계)	n8n · Zapier · Google Sheets · Slack	실시간 KPI 보드 자동 생성
② 전사 업무 승인 통합 워크플로우	4H	④ 결함 사진 , ⑤ 부품 이력 (4 일차 RAG 벡터 DB 연계)	n8n · Zapier · LLM API	전사 통합 워크플로우 1 종

n8n 클라우드 체험 계정이 없는 팀은 **Make** **무료 플랜**으로 같은 구조를 만듭니다 . 노드 이름만 다르고 4 요소는 같습니다 .

실습① 첫 워크플로우 — 4 요소를 한 번씩 눌러 봅니다

" 매일 아침 Sheets 의 어제 정비 건수를 세어 Slack 에 보낸다 ." 트리거 · 액션 · 조건 · 반복이 모두 들어 있는 가장 작은 워크플로우입니다 .

01

설계 1 장

- 목표 · 트리거 · 단계 · 예외 · 모니터링
- 팀별 종이에
- 10 분

02

Schedule → Sheets

- Schedule Trigger 06:00
- Google Sheets: Read rows
- 실행 → 출력 확인 · 15 분

03

IF → Slack

- IF: 건수 == 0 이면 경고 문구
- Slack: 채널 메시지
- 두 경로 모두 테스트 · 15 분

04

반복 확인

- 행 5 개 → Slack 5 건 (항목 단위 실행)
- Aggregate 로 1 건 요약
- 10 분

05

저장 · 활성화

- 이름 규칙 : 05_kpi_daily
- Active 토글 · 실행 로그 보기
- 10 분

오늘 쓰는 n8n 노드 10 개

노드	역할	오늘의 용도	주의
Schedule Trigger	시간 기반 시작	KPI 06:00 · 주간 리포트 월 08:00	시간대 설정 (Asia/Seoul)
Webhook	HTTP 요청으로 시작	녹음 · 사진 업로드 폼 · 센서 게이트웨이	테스트 URL 과 운영 URL 이 다름
Google Drive Trigger	파일 도착 감지	법인 Excel 업로드 폴더	폴링 1 분 · 권한 연결
Google Sheets	읽기 · 추가 · 갱신	KPI 보드 · 품질 대시보드 · 로그	헤더 행 고정 · 열 이름 = 스키마
HTTP Request	외부 API 호출	3 일차 predict API · 4 일차 RAG API	인증 헤더는 Credentials 에
OpenAI / Anthropic	LLM 호출	정비 보고 자동 분류 (JSON)	온도 0 · 출력 형식 고정
Code	JS/Python 실행	KPI 계산 · 형식 변환	항목 단위 vs 전체 단위 모드
IF / Switch	조건 분기	확률 · 심각도별 경로	문자열 / 숫자 형 맞추기
Slack	메시지 · 버튼	알림 · 승인 요청 (Block Kit 버튼)	봇 토큰 권한 (chat:write)
Error Trigger	실패 시 별도 흐름	데드레터 시트 + 담당자 DM	모든 운영 워크플로우에 연결

실시간 KPI 보드 — 2 일차 스크립트가 매일 스스로 돕니다

clean 데이터가 Sheets 에 쌓이고 , 스케줄이 KPI 를 계산해 보드 시트를 갱신하고 , Slack 에 요약이 갑니다 . 이메일은 주간 리포트로 .

01

데이터 적재

- fielddata.db → parts_history 시트로 내보내기
- 또는 Drive 폴더의 clean CSV
- 20 분



02

KPI 계산

- Code 노드 (JS) 로 가동률 · MTBF · 불량률 · 다운타임
- 또는 Execute Command 로 kpi_report.py
- 40 분



03

보드 갱신

- kpi_board 시트 : 날짜 × 모델 × KPI
- Sheets 조건부 서식으로 신호등
- 20 분



04

Slack 요약

- KPI 4 개 + 전일 대비 화살표
- 기준 미달이면 @ 채널 멘션
- 20 분



05

이메일 리포트

- 월요일 08:00 주간 요약
- HTML 표 + 그래프 링크
- 20 분

KPI 계산 Code 노드 — 프롬프트로 JS 를 받습니다

n8n Code 노드는 JavaScript 가 기본입니다 . 2 일차 KPI 정의를 그대로 넣어 코드를 생성받고 , 노드에 붙여 넣습니다 .

확인할 것

- 입력이 \$input.all() 로 전체 행을 받는가 ("Run Once for All Items")
- 가동률 0~100 범위 · MTBF 분모 0 처리
- 출력 형식이 Sheets 열 이름과 같은가
- 어제 날짜 필터가 시간대를 고려하는가
- 2 일차 kpi_summary.csv 와 값이 같은가 (검증)

PROMPT · n8n Code (JavaScript)

n8n Code 노드 ("Run Once for All Items" 모드) 에서 실행할 JavaScript 를 작성해 주세요 .

입력 : \$input.all() — 각 item.json 은 parts_history 행
 { equipment_id, model, site, repair_date(YYYY-MM-DD),
 repair_hours, downtime, planned(Y/N), defect(Y/N), severity }

계산 (어제 날짜 기준 , Asia/Seoul):

- 가동률 = 가동시간 / (가동시간 + downtime 합) × 100,
가동시간은 장비당 24h × 장비 수로 가정
- MTBF = 가동시간 합 / severity 가 S3·S4 인 건수 (0 건이면 null)
- 불량률 = defect=='Y' 건수 / 전체 × 100
- 다운타임 = downtime 합 , planned Y/N 분리
- 모델별로 집계하고 전체 합계 행도 추가

출력 : 모델별 1 item 씩

{ date, model, availability, mtbf, defect_rate,
 downtime_planned, downtime_unplanned, n_records }

소수는 둘째 자리까지 . 값 검증용으로 console.log 에 최소 · 최대 출력 .

KPI 보드 두 화면 — Sheets 대시보드와 Slack 요약

GOOGLE SHEETS · kpi_board

대시보드 시트 구성

- 1 행 헤더 : date · model · availability · mtbf · defect_rate · downtime_planned · downtime_unplanned · n_records
- 조건부 서식 : 가동률 < 85% 빨강 · 85~90 노랑 · ≥ 90 초록
- 피벗 시트 : 최근 30 일 모델별 추세 차트
- 품질 시트 (quality_log): 실행 ID · 건수 · 결측률 · 소요 시간
- 공유 : 정비팀 보기 · 담당자 편집

SLACK · # 정비 -kpi

일일 요약 메시지 형식

 정비 KPI 일일 요약 · 2026-09-16 (어제)

가동률 88.4% ▼ 1.2p ⚠ 기준 90% 미달

MTBF 215h ▲ 8h

불량률 2.1% ■

비계획 다운타임 14.5h ▲ 3.0h — EX210 2 대

기준 미달 항목 : 가동률 → @ 정비반장 확인 요청

보드 보기 : (kpi_board 링크) · 실행 ID: 2026-09-16-0600

산출물 : 실시간 KPI 보드 (시트 + 워크플로우 05_kpi_daily + Slack 스크린샷). 5 교시 종료 시 패들렛 게시 .

이상 탐지 → 노하우 검색 → 승인 라우팅 — 3·4 일차가 한 줄로 이어집니다

정비사가 녹음 (또는 정비 보고) 을 올리면 , 3 일차 모델이 판정하고 , 이상이면 4 일차 에이전트가 노하우를 찾아 반장에게 승인 버튼과 함께 보냅니다 .

01

업로드 트리거

- Webhook 폼 : 녹음 파일 + 장비 ID + 메모
- 또는 Drive 폴더 도착
- 메타데이터 검증 (비면 반려)

02

이상 탐지

- HTTP → predict API(3 일차 model.pkl 서빙)
- 또는 LLM 노드로 정비 보고 텍스트 분류
- IF: prob ≥ 0.8

03

노하우 검색

- HTTP → RAG 검색 (4 일차 Chroma) 또는 LLM+ 지식 파일
- 심각도 · 확인 항목 · 노하우 · 절차
- JSON 응답

04

승인 요청

- Slack 메시지 + [승인] [보류] [오경보] 버튼
- 심각도별 수신자 (규칙표)
- Wait: 응답 대기

05

후속 처리

- 승인 → 작업 지시 시트 + 담당자 DM
- 오경보 → 라벨 수정 큐
- 전 과정 로그 → quality_log

정비 보고 자동 분류 프롬프트 — LLM API 노드

녹음 대신 텍스트 정비 보고가 들어올 때의 분류 단계입니다. 1 일차 분류 체계와 심각도를 허용 값으로, 온도 0, JSON 만 출력.

노드 설정

- 모델 : 비용 대비 빠른 모델 (분류는 소형 모델로 충분)
- 온도 0 · 최대 토큰 300
- 출력 JSON 을 다음 노드에서 파싱 (Set 노드)
- 허용 값 밖이면 needs_review 로 사람 큐
- 개인정보 (이름 · 연락처) 는 **보내기 전에 마스킹**

SYSTEM PROMPT · 분류 노드

건설기계 정비 보고를 분류합니다. JSON 으로만 답하세요.

입력 : 정비사가 작성한 자유 서술 보고 (장비 ID, 현상, 조치 포함)

출력 :

```
{
  "equipment_id": "",
  "system": "유압 | 엔진 | 주행 · 회전 | 구조 · 용접 | 전장 | 불명",
  "type": "1 일차 분류 체계의 소분류 값 중 하나 또는 '기타'",
  "severity": "S1|S2|S3|S4",
  "severity_reason": "가이드라인 조치 기준으로 한 문장",
  "needs_review": true|false,
  "summary": "반장에게 보낼 한 줄 요약 (40 자 이내)"
}
```

규칙 :

- severity 는 조치 기준 (관찰 / 계획 정비 / 즉시 정비 / 운행 금지) 으로 판단
- 소음 · 크랙 · 누유가 "지속" 또는 "증가" 로 표현되면 S3 이상
- 판단 근거가 부족하면 needs_review=true, severity 는 보수적으로
- 입력에 없는 정보는 만들지 않음

승인 라우팅 규칙표 — 심각도가 수신자와 기한을 정합니다

Switch 노드의 분기 조건이 이 표입니다 . 1 일차 심각도 정의 (조치 기준) 와 정확히 대응합니다 .

심각도	수신자	채널	응답 기한	기한 초과 시	자동 조치
S1 관찰	(없음)	시트 기록만	—	—	다음 정기 점검 목록에 추가
S2 계획 정비	정비반장	Slack # 정비 - 계획	24 시간	리마인드 1 회	정비 일정 후보 3 개 제안
S3 즉시 정비	정비반장 + 현장 팀장	Slack DM + 채널	30 분	팀장 → 공장장 에스컬레이션	작업 중지 권고 메시지 · 노하우 첨부
S4 운행 금지	공장장 + 안전관리자	Slack DM + 전화 알림 (Twilio)	10 분	5 분마다 재알림 3 회	장비 격리 지시 · 사고 보고 양식 생성
오경보	데이터 담당자	Slack # 데이터 - 품질	—	—	라벨 수정 큐 · 모델 재학습 목록

실패하는 워크플로우를 운영 가능하게 만드는 네 가지

RETRY & DEAD LETTER

재시도와 데드레터

- HTTP·LLM 노드 : 재시도 3 회 , 간격 2·4·8 초
- 재시도 후에도 실패 → **Error Trigger** 워크플로우로
- 데드레터 시트에 입력 원본 + 오류 메시지 저장
- 담당자 DM: " 실행 ID, 어느 노드 , 무엇을 하면 되는지 "
- 수동 재실행 버튼 (웹훅 링크)

IDEMPOTENCY & LOG

중복 방지와 로그

- 멍등성 키 : 파일 해시 또는 equipment_id + 발생 시각
- 같은 키가 24 시간 내 다시 오면 건너뛰고 로그
- 모든 워크플로우 끝에 quality_log 행 추가 (실행 ID· 건수 · 결측률 · 소요 시간 · 결과)
- 승인 버튼 응답도 로그 (누가 · 언제 · 무엇을)
- 로그가 곧 6 일차 **ROI** **계산의 근거**

산출물 : 전사 통합 워크플로우 1 종 (05_anomaly_approval) + 규칙표 + 예외 처리 시연 스크린샷 (실패 → 데드레터 → 재실행). 7 교시 종료 시 패들렛 게시 .

다국가 통합 · 신입 교육 자동화 — 두 개의 짧은 워크플로우

2 일차 merge_standardize.py 와 4 일차 에이전트를 각각 트리거에 연결합니다 . 30 분씩 .

01

법인 파일 도착

- Drive 폴더 /inbox/{site}/
- Drive Trigger → 파일명으로 site 판별
- schema_map.csv 로드

>

02

표준화 · 적재

- Execute Command: merge_standardize.py
- load_db.py 로 fiolddata.db 적재
- rejected.csv 있으면 담당자 알림

>

03

주간 통합 리포트

- 월 08:00 스케줄
- 법인별 건수 · 불량률 · 지연
- 이메일 + Slack

>

04

신입 질문 채널

- Slack # 신입 - 질문 메시지 트리거
- LLM + 지식 파일 (4 일차) 답변 · 출처 포함
- "자료에 없음" 이면 반장 멘션

>

05

FAQ 추적

- 질문 · 답변 · 반장 검토 여부 → faq 시트
- 주 1 회 검토 후 knowhow.md 에 추가
- 지식이 자라는 구조

데이터 품질 모니터링 대시보드 — quality_log 에서 자동 집계

워크플로우 세 개가 남기는 로그 하나 (quality_log) 로 아래 지표가 계산됩니다 . Sheets 피벗 + 조건부 서식이면 충분합니다 .

지표	계산 (quality_log 기준)	기준	초과 시 알림
일별 수집 건수	workflow=upload 행 수 / 일	계획 대비 $\geq$ 80%	# 데이터 - 품질 · 수집 담당
필수 메타데이터 결측률	missing_meta=true 비율	< 5%	업로드 폼 필수 항목 점검
라벨 분포	severity·predicted 비율의 주간 이동평균 편차	$\pm$ 20% 이내	센서 · 모델 점검 목록
처리 지연	finished_at – triggered_at 중앙값	알림 10 분 · 적재 24 시간	노드별 소요 시간 확인
오경보율	버튼 응답 " 오경보 " / 전체 승인 요청	< 20%	임계값 0.8 → 재조정 · 재학습
실패율	status=error / 전체 실행	< 2%	데드레터 검토

운영 투입 전 점검표 — 통합 워크플로우 1 종 기준

- | | |
|--|---|
| ☐ 트리거를 3 회 연속 발생시켜도 실행이 3 회 , 중복 처리 0 건이다 | ☐ 승인 버튼 응답이 로그에 남고 , 기한 초과 에스컬레이션이 동작한다 |
| ☐ HTTP·LLM 노드에 재시도 (3 회) 가 설정돼 있다 | ☐ quality_log 에 실행 ID· 건수 · 결측률 · 소요 시간 · 결과가 기록된다 |
| ☐ Error Trigger 워크플로우가 연결돼 있고 데드레터 시트에 행이 남는다 | ☐ Slack 알림이 하루 10 건을 넘지 않도록 요약 · 묶음 처리가 있다 (알림 피로) |
| ☐ API 키 · 토큰이 노드 본문이 아닌 Credentials 에 저장돼 있다 | ☐ 워크플로우 이름 · 설명 · 담당자가 적혀 있고 내보내기 (JSON) 로 백업했다 |
| ☐ 외부 LLM 으로 보내는 데이터에 이름 · 연락처가 없다 (마스킹 확인) | ☐ 워크플로우를 끄면 사람이 대신할 수 있는 절차 (수동 대체) 가 문서에 있다 |

무료로 같은 구조를 만드는 법 — 도구 치환표

설계서 도구가 없어도 4 요소는 그대로입니다. 실습 후 회사에서 이어 갈 때 참고하세요.

ORCHESTRATION

n8n 셀프호스트

- Docker 한 줄로 사내 PC· 서버에 설치
- 무제한 실행 · 데이터가 밖으로 안 나감
- 강사 시연 환경

ALTERNATIVE

Make 무료 플랜

- 월 1,000 오퍼레이션
- n8n 과 같은 4 요소 · 라우터 · 이터레이터
- 오늘 실습 대안

GOOGLE

Apps Script

- Sheets 안에서 시간 트리거 · 메일 발송 · HTTP 호출
- 무료 · KPI 보드와 궁합
- Slack 대신 Gmail·Chat

MODEL SERVING

Colab + ngrok / Hugging Face Space

- 3 일차 predict() 를 HTTP API 로 노출
- 실습용 임시 서버
- 운영은 사내 서버 FastAPI

오늘의 산출물 — 보드 하나와 워크플로우 하나 (+2)

패들렛 build_data1 → 「Day05 실습결과」 섹션 · 워크플로우 JSON 내보내기 + 실행 로그 · Slack 스크린샷 + 규칙표 ·

1

실시간 KPI 보드

05_kpi_daily · kpi_board 시트 ·
Slack 일일 요약 · 주간 이메일

2

전사 통합 워크플로우 1 종

05_anomaly_approval · 승인
라우팅 규칙표 · 예외 처리 시연 ·
점검표 10 개

3

다국가 통합 · 신입 교육 자동화

05_site_merge · 05_newbie_qa ·
faq 시트

4

데이터 품질 대시보드

quality_log · 지표 6 개 · 기준 ·
알림 설정

이제 데이터가 들어오면 시스템이 먼저 움직입니다

TODAY

오늘 정리

- 4 요소 — 트리거 · 액션 · 조건 분기 · 반복
- Production-ready 4 조건 — 트리거 신뢰성 · 오류 처리 · 로그 · 권한
- KPI 보드 · 이상 탐지 승인 라우팅 · 다국가 통합 · 신입 Q&A
- quality_log 하나로 품질 대시보드

NEXT · DAY 6

디지털 전환 (DX) 로드맵 및 성과 발표

- 데이터 자산화 성숙도 진단 · 품질 관리 체계
- ADKAR · Kotter 변화관리 · ROI 산출
- 1~5 일차 산출물 통합 AI 에이전트 완성 · 시연 · 확산 전략 발표

PREPARE

내일 준비물

- 1~5 일차 산출물 전부 (링크 · 파일) 한 폴더에
- 오늘 quality_log · 승인 로그 (ROI 근거)
- 발표 7 분 · 팀별 역할 분담 미리
- 프로젝트 접수 카드 (패들렛) 내용 초안

학습 사이트 build-data.jobability.co.kr — 워크플로우 템플릿 JSON 과 노드 가이드 · 질문은 패들렛 「기타」 섹션에 .